

הרצאה 6

הקדמה לא פורמלית: סקירה על מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^2$ וב- $\mathbb{R}^3$

המושג "מרחב וקטורי" מכליל את הדוגמה המוכרת של המרחב הגיאומטרי הרגיל $\mathbb{R}^2$ או $\mathbb{R}^3$. אולם ההכללה הזו על ידי ניסוח האקסיומות של מרחב וקטורי לא נותנת ביטוי לשני מושגים חשובים המופיעים בגיאומטריה: "אורך" ו-"זווית". מסתבר שנוח לטפל במונחים אלה באמצעות המושג "מכפלה סקלרית".

בשימושים פיזיקאים רבים משתמשים במושג **המכפלה הסקלרית** $\vec{x} \cdot \vec{y}$ (שמסומנת גם $(\vec{x}, \vec{y})$) :

בהינתן שני וקטורים $\vec{x}$ ו- $\vec{y}$ שונים מ- $\vec{0}$ ב- $\mathbb{R}^2$ או ב- $\mathbb{R}^3$, מגדירים את המכפלה הסקלרית שלהם כמספר הבא:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \cos(\gamma) = \|\vec{x}\| \text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y})$$

כאשר הפסים $\|\cdot\|$ מסמנים את האורך של הווקטור,

$\gamma \in [0, \pi]$ הינה הזווית בין שני הווקטורים,

$\text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y})$ הוא ההיטל של וקטור $\vec{y}$ על הכיוון של וקטור $\vec{x}$

("היטל" בהקשר הזה הוא לא וקטור אלא מספר – אורך עם סימן).

שימו לב – השוויון $\|\vec{y}\| \cos(\gamma) = \text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y})$ מתקיים גם עבור γ קהה

(להצדקה: גירסה של משפט תאלס, או הנוסחה $\cos(\pi - \gamma) = -\cos(\gamma)$ - לבחירתכם).

כמו כן, קובעים גם $\vec{x} \cdot \vec{0} = \vec{0} \cdot \vec{x} = 0$.

חשיבות המושג קשורה לאבחנה הבאה: $(\vec{x} \cdot \vec{y} = 0) \Leftrightarrow (\vec{x} \perp \vec{y})$.

שאלה שמתבקשת: אם הרכיבים של $\vec{x}$ ו- $\vec{y}$ ב- $\mathbb{R}^3$ הם $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$ ו- $\vec{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$,

מהו הביטוי ל- $\vec{x} \cdot \vec{y}$ באמצעות רכיבי $\vec{x}$ ו- $\vec{y}$?
 התשובה – הביטוי הוא פשוט למדי:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 = \begin{bmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \vec{x}^t \vec{y}$$

(ב- $\mathbb{R}^2$ התוצאה והדין דומים, עם שני מחוברים במקום שלושה בתוצאה הסופית.)

נסביר איך מגיעים לנוסחה הזאת.

נתבסס על התכונות הכלליות הבאות של מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^2$ וב- $\mathbb{R}^3$:

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = \vec{y} \cdot \vec{x} \quad (1)$$

$$\vec{x} \cdot \lambda \vec{y} = \lambda (\vec{x} \cdot \vec{y}) \quad (2)$$

$$\vec{x} \cdot (\vec{y}_1 + \vec{y}_2) = \vec{x} \cdot \vec{y}_1 + \vec{x} \cdot \vec{y}_2 \quad (3)$$

התכונה הראשונה מיידית,

וכך גם התכונה השנייה (שימו לב – יש מקרה $\lambda < 0$).

לבירור התכונה השלישית ניעזר בתכונה כללית של היטלים

(תקפה גם ב- $\mathbb{R}^2$ וגם ב- $\mathbb{R}^3$): $\text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y}_1 + \vec{y}_2) = \text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y}_1) + \text{proj}_{\vec{x}}(\vec{y}_2)$.

כפל של שני האגפים ב- $\|\vec{x}\|$ נותן את התכונה השלישית.

תכונה 1' נקראת סימטריה של המכפלה הסקלרית.

תכונות 2' ו-3' ביחד - לינאריות באחד מהגורמים כאשר הגורם השני קבוע.

עם התכונות האלה של מכפלה סקלרית אפשר לפתח את הביטוי עבור $\vec{x} \cdot \vec{y}$ באמצעות הרכיבים של הגורמים $\vec{x}$ ו- $\vec{y}$.

נסמן ב- $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ את וקטורי היחידה לאורך הצירים.

$$\begin{aligned}
 \vec{x} \cdot \vec{y} &= (x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} + x_3 \vec{k}) \cdot (y_1 \vec{i} + y_2 \vec{j} + y_3 \vec{k}) \\
 &= x_1 y_1 \vec{i} \cdot \vec{i} + x_2 y_2 \vec{j} \cdot \vec{j} + x_3 y_3 \vec{k} \cdot \vec{k} + \underbrace{\left(x_1 y_2 \vec{i} \cdot \vec{j} + \dots + y_2 z_3 \vec{j} \cdot \vec{k} \right)}_{6 \text{ terms}} \\
 &= x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 + 0
 \end{aligned}$$

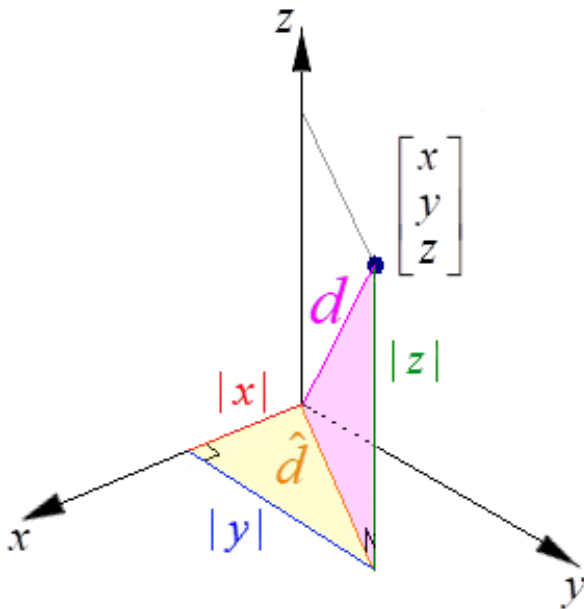
ובכן $\boxed{\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3}$

כפי שידוע (ראו ציור), האורך $\|\vec{x}\|$ של

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \text{ נתון על ידי :}$$

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$$

לכן מתקיים : $\boxed{\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x} \cdot \vec{x}}}$



כמו כן, הזווית בין שני וקטורים שאינם אפס ניתנת לחישוב ע"י הנוסחה

$$\boxed{\gamma = \arccos \frac{\vec{x} \cdot \vec{y}}{\|\vec{x}\| \|\vec{y}\|}}$$

רואים שגם לאורכים וגם לזוויות יש ביטויים פשוטים באמצעות מכפלה סקלרית.

--- סוף ההקדמה הלא פורמלית ---

נכליל ונרחיב את ההגדרות למימד כלשהו. הגישה תהיה גישה אלגברית.
נגדיר מכפלה סקלרית ב- $\mathbb{R}^n$. זה יהיה המושג היסודי שכל שאר המושגים – אורך, זווית, היטל, ... – יוגדרו דרכו.

הגדרה

בהינתן $\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ ו- $\vec{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}$ ב- $\mathbb{R}^n$, המכפלה הסקלרית של שני

הווקטורים $\vec{x}, \vec{y}$ היא סקלר ממשי המסומן $(\vec{x}, \vec{y})$ והמוגדר על ידי :

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{j=1}^n x_j y_j = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n = \vec{x}^t \vec{y}$$

טענה – תכונות של מכפלה סקלרית

המכפלה הסקלרית $(\vec{x}, \vec{y})$ של זוג וקטורים $\vec{x}, \vec{y}$ ב- $\mathbb{R}^n$ מקיימת את התכונות הבאות :

(א) סימטריה : $\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n \quad (\vec{x}, \vec{y}) = (\vec{y}, \vec{x})$

(ב) ליניאריות בגורם הראשון :

$$\forall \vec{x}_1, \vec{x}_2, \vec{y} \in \mathbb{R}^n, \forall \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R} \quad (\lambda_1 \vec{x}_1 + \lambda_2 \vec{x}_2, \vec{y}) = \lambda_1 (\vec{x}_1, \vec{y}) + \lambda_2 (\vec{x}_2, \vec{y})$$

(ג) חיוביות : $\forall \vec{x} \in \mathbb{R}^n \quad (\vec{x}, \vec{x}) \geq 0$ ו- $(\vec{x}, \vec{x}) = 0$ אם ורק אם $\vec{x} = \vec{0}$.

הוכחה :

$$(\vec{x}, \vec{y}) = \sum_{j=1}^n x_j y_j = \sum_{j=1}^n y_j x_j = (\vec{y}, \vec{x}) \quad (\text{א})$$

(ב) בהינתן $\vec{y} \in \mathbb{R}^n$

$$T_{\vec{y}}(x) = (\vec{x}, \vec{y}) = \vec{x}^t \vec{y}$$

מגדיר אופרטור לינארי $T_{\vec{y}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ - כפל מימין בווקטור עמודה (מטריצה מ- $(\mathcal{M}_{n \times 1}(\mathbb{R}))$).

$$\vec{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \Rightarrow (\vec{x}, \vec{x}) = \sum_{j=1}^n x_j x_j = \sum_{j=1}^n \underbrace{x_j^2}_{\geq 0} \geq 0 \quad (ג)$$

$$(\vec{x}, \vec{x}) = 0 \Rightarrow \sum_{j=1}^n \underbrace{x_j^2}_{\geq 0} = 0 \Rightarrow x_j^2 = 0 \quad (1 \leq j \leq n)$$

$$\Rightarrow x_j = 0 \quad (1 \leq j \leq n) \Rightarrow \vec{x} = \vec{0}$$

■

טענה

המכפלה הסקלרית $(\vec{x}, \vec{y})$ לינארית גם בגורם השני.
אפשר להוכיח את זה כמו שהוכחנו את ב', או לקבל כמסקנה מידית של ב' בעזרת א'.

הגדרה

נאמר שהווקטורים $\vec{x}$ ו- $\vec{y}$ ב- $\mathbb{R}^n$ ניצבים (אורתוגונליים, מאונכים) זה לזה אם $(\vec{x}, \vec{y}) = 0$. סימון: $\vec{x} \perp \vec{y}$.

נשים לב לכך ש: $\vec{0} \perp \vec{x}$ לכל $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$
ולכך ש: $\vec{x} \perp \vec{x}$ אז $\vec{x} = \vec{0}$

הגדרה

האורך של וקטור $\vec{x}$ ב- $\mathbb{R}^n$ מסומן $\|\vec{x}\|$ ומוגדר על ידי:

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} = \sqrt{\sum_{j=1}^n x_j^2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$$

טענה

יהי $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$ ו- $c \in \mathbb{R}$.

$$\|c\vec{x}\| = |c| \|\vec{x}\| \quad \text{אז}$$

הוכחה

$$\|c\vec{x}\| = \sqrt{(c\vec{x}, c\vec{x})} = \sqrt{c^2 (\vec{x}, \vec{x})} = |c| \sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} = |c| \|\vec{x}\|$$

טענה (פירוק לרכיב מקביל לוקטור ורכיב מאונך לוקטור)

יהיו $\vec{x}, \vec{v} \in \mathbb{R}^n$ כאשר $\vec{v} \neq \vec{0}$.

אז קיימת ויחידה ההצגה $\vec{x} = \vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}$

כאשר:

$$(*) \quad \vec{x}_{\parallel} \parallel \vec{v}$$

$$(**) \quad \vec{x}_{\perp} \perp \vec{v}$$

(קוראים ל- $\vec{x}_{\parallel}$ בשם "וקטור ההיטל האורתוגונלי של $\vec{x}$ על $\vec{v}$ ".)

הוכחה

מחפשים הצגה $\vec{x} = \vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}$ (כאשר $\vec{x}_{\parallel} = c\vec{v}$ ו- $(\vec{x}_{\perp}, \vec{v}) = 0$).

נמצא סקלר $c \in \mathbb{R}$ בכפוף לשתי הדרישות.

$$(\vec{x}, \vec{v}) = (\vec{x}_{\parallel} + \vec{x}_{\perp}, \vec{v}) = (\vec{x}_{\parallel}, \vec{v}) + \underbrace{(\vec{x}_{\perp}, \vec{v})}_0 = (c\vec{v}, \vec{v}) = c(\vec{v}, \vec{v}) \quad \text{מתקיים}$$

מכאן $c = \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{(\vec{v}, \vec{v})}$ ואז אפשר לחשב את $\vec{x}_{\parallel} = c\vec{v}$ ואת $\vec{x}_{\perp} = \vec{x} - c\vec{v}$:

$$\vec{x}_{\parallel} = \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{(\vec{v}, \vec{v})} \vec{v} = \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$$

$$\vec{x}_{\perp} = \vec{x} - \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{(\vec{v}, \vec{v})} \vec{v} = \vec{x} - \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$$

החישוב שביצענו מוכיח את יחידות הפירוק הנדרש (אם יש פירוק אז שני המחוברים $\vec{x}_{\parallel}, \vec{x}_{\perp}$ ניתנים ע"י הביטויים שקיבלנו).

נותר לבדוק ש- $\vec{x}_{\parallel}, \vec{x}_{\perp}$ מקיימים את התנאים (*), (**).

(*) מייד.

$$\blacksquare \quad (**): (\vec{x}_{\perp}, \vec{v}) = \left(\vec{x} - \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{(\vec{v}, \vec{v})} \vec{v}, \vec{v} \right) = (\vec{x}, \vec{v}) - \frac{(\vec{x}, \vec{v})}{(\vec{v}, \vec{v})} (\vec{v}, \vec{v}) = 0$$

הערה

ברור שעל פי הדרישות:

אם $\vec{x} \parallel \vec{v}$ אז $\vec{x}_{\parallel} = \vec{x}$ ו- $\vec{x}_{\perp} = \vec{0}$

אם $\vec{x} \perp \vec{v}$ אז $\vec{x}_{\parallel} = \vec{0}$ ו- $\vec{x}_{\perp} = \vec{x}$

(בדקו שזה גם מה שנותנות הנוסחאות שקיבלנו, כצפוי.)

משפט פיתגורס

יהיו $\vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n$ כאשר $\vec{x} \perp \vec{y}$.

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 \quad \text{אז}$$

הוכחה

$$\|\vec{x} + \vec{y}\|^2 = (\vec{x} + \vec{y}, \vec{x} + \vec{y}) = (\vec{x}, \vec{x}) + (\vec{y}, \vec{y}) + \underbrace{2(\vec{x}, \vec{y})}_0 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2$$

המשפט הבא מאפשר להגדיר את מושג הזווית בין שני ווקטורים שאינם אפס.

משפט אי-שוויון קושי-שוורץ (Cauchy-Schwarz)

$$\forall \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{R}^n \quad |(\vec{x}, \vec{y})| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$$

והשוויון מתקיים אם ורק אם $\vec{x}, \vec{y}$ תלויים לינארית.

הוכחה

במקרה $\vec{x} = \vec{0}$ או $\vec{y} = \vec{0}$ התוצאה מתקיימת.

נטפל במקרה ששני הווקטורים אינם אפס.

ניעזר בטריק: נתבונן בפונקציה של משתנה ממשי t :

$$0 \leq f(t) = \|t\vec{x} - \vec{y}\|^2$$

מתקיים

$$0 \leq f(t) = (t\vec{x} - \vec{y}, t\vec{x} - \vec{y}) = \underbrace{(\vec{x}, \vec{x})}_A t^2 - \underbrace{2(\vec{x}, \vec{y})}_B t + \underbrace{(\vec{y}, \vec{y})}_C$$

לכן $f(t)$ פולינום ריבועי אשר מקבל ערכים אי-שליליים בלבד.

אם כן, הדיסקרימיננטה שלו קטנה או שווה לאפס:

$$0 \geq \Delta = B^2 - 4AC = 4\left((\vec{x}, \vec{y})^2 - (\vec{x}, \vec{x})(\vec{y}, \vec{y})\right)$$

$$(\vec{x}, \vec{y})^2 \leq (\vec{x}, \vec{x})(\vec{y}, \vec{y}) \quad \text{לכן}$$

$$\text{ואז } |(\vec{x}, \vec{y})| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| \quad \text{כנדרש.}$$

כמו כן, נשים לב לשקילויות הבאות:

$\vec{x}, \vec{y}$ תלויים לינארית

$$\Leftrightarrow \vec{x} - \vec{y} = \vec{0} \text{ קיים } t \text{ שעבורו}$$

$$\Leftrightarrow f(t) = 0 \text{ קיים } t \text{ שעבורו}$$

$$\Leftrightarrow \Delta = 0$$

$$\Leftrightarrow (\vec{x}, \vec{y})^2 = (\vec{x}, \vec{x})(\vec{y}, \vec{y})$$

$$\Leftrightarrow (\vec{x}, \vec{y}) = \pm \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|$$

■

הגדרה

הזווית $\gamma \in [0, \pi]$ בין שני וקטורים $\vec{x}, \vec{y} \neq \vec{0}$ ב- $\mathbb{R}^n$ מוגדרת על ידי :

$$\gamma = \arccos \left(\frac{(\vec{x}, \vec{y})}{\|\vec{x}\| \|\vec{y}\|} \right) = \arccos \left(\frac{(\vec{x}, \vec{y})}{\sqrt{(\vec{x}, \vec{x})} \sqrt{(\vec{y}, \vec{y})}} \right)$$

בפרט, כצפוי:

(א) הזווית בין וקטורים מאונכים $(\vec{x}, \vec{y}) = 0$ היא $\frac{\pi}{2}$.

(ב) הזווית בין וקטורים מקבילים $(\vec{y} = k\vec{x})$ היא 0 אם $k > 0$

ו- π אם $k < 0$.

זה נובע מכך ש-

$$\arccos 0 = \frac{\pi}{2} \quad (\text{א})$$

$$\arccos 1 = 0 \quad (\text{ב})$$

$$\arccos(-1) = \pi$$